# Was ist eine Säure? Ein Begriff im Wandel

**Leitfrage:** Wie und warum hat sich der Säurebegriff verändert?

## 1 Vom Geschmack zum Proton

Zeitstrahl

**1** Der Säurebegriff im Wandel

| Wer, wann? | Säurebegriff |
|---|---|
| Boyle, 1663 | |
| Lavoisier, 1777 | |
| Arrhenius, 1887 | |
| Brønsted, 1923 | |

## 2 Arrhenius: Ionen in Wasser

Svante Arrhenius (1887)

**2** Welche Beobachtung kann die Theorie von Arrhenius nicht erklären?

## 3 Brønsted: Protonen wandern

Johannes Nicolaus Brønsted (1923)

**3** „Wasser kann als Säure und als Base wirken!“ Beurteile die Aussage aus Brønsteds Sicht mit zwei Gleichungen.

## 4 Üben: Säure oder Base nach Brønsted?

**4** Bestimme Säure und Base.

| Reaktion | Säure | Base |
|---|---|---|
| $HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$ | | |
| $NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$ | | |
| $HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$ | | |

## Heftaufschrieb: Der Säurebegriff im Wandel

aus der Präsentation übernehmen